Hafta 1:

Araştırma Ödevi: Bir İş Yükü İçin Bulut Çözümü Seçimi

1. Ödevin amacı

Bu ödevin amacı, öğrencilerin bu hafta öğrendikleri bulut bilişim kavramlarını gerçekçi bir iş yükü üzerinde birlikte uygulamasıdır. Öğrenciden yalnızca bulut hizmetlerini listelemesi değil; iş yükünün gereksinimlerini incelemesi, uygun hizmet ve dağıtım modellerini belirlemesi, güvenlik sorumluluklarını açıklaması ve seçimini teknik, ekonomik ve yönetsel gerekçelerle savunması beklenmektedir.

Çalışma önce sağlayıcıdan bağımsız olarak yürütülecek, ardından önerilen çözümün Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud üzerindeki olası karşılıkları araştırılacaktır. Böylece öğrencinin belirli ürün adlarını ezberlemesi yerine, temel bir bulut gereksinimini farklı sağlayıcılardaki hizmetlerle ilişkilendirmesi amaçlanmaktadır.

2. Araştırma sorusu

Aşağıdaki temel soruya cevap veren kısa bir araştırma raporu hazırlayınız:

Seçtiğiniz iş yükü için hangi bulut hizmet modeli ve dağıtım modeli daha uygundur? Önerdiğiniz çözüm; talep değişimi, maliyet, denetim, güvenlik ve paylaşılan sorumluluk bakımından nasıl gerekçelendirilebilir?

3. İş yükünün seçilmesi

Aşağıdaki iş yüklerinden birini seçiniz:

1. Üniversite ders kayıt sistemi
2. Küçük ölçekli bir elektronik ticaret uygulaması
3. Hastane randevu sistemi
4. Çevrim içi video ve eğitim platformu
5. Mobil oyun arka uç sistemi
6. Bir belediyenin çevrim içi başvuru sistemi
7. İnternet of Things (Nesnelerin İnterneti, IoT) cihazlarından veri toplayan çevresel izleme sistemi
8. Öğrencinin önereceği ve öğretim elemanının uygun bulacağı başka bir iş yükü

Seçilen iş yükü gerçek bir kurumdan alınabilir veya gerçekçi varsayımlara dayanan kurgusal bir örnek olabilir. Gerçek bir kurum inceleniyorsa kamuya açık olmayan kurumsal bilgiler, kişisel veriler veya erişim bilgileri rapora eklenmemelidir.

4. İzlenecek adımlar

Adım 1: İş yükünü tanımlayınız

Seçtiğiniz sistemin ne amaçla kullanılacağını, kimler tarafından kullanılacağını ve hangi temel işlevleri yerine getireceğini açıklayınız.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız:

- Sistemin kullanıcıları kimlerdir?
- Sistem hangi tür verileri işler?
- Kullanıcı sayısı veya işlem yükü zaman içinde değişir mi?
- Sistemin yoğun kullanıldığı belirli dönemler var mıdır?
- Hizmetin kesintiye uğraması ne tür sonuçlar doğurur?
- Sistem kişisel, kurumsal veya hassas veri içerir mi?

Bu bölümde uygulamanın ayrıntılı yazılım mimarisini tasarlamanız beklenmemektedir. Amaç, bulut hizmeti seçimini etkileyen temel gereksinimleri ortaya koymaktır.

Adım 2: NIST temel özelliklerini iş yüküyle ilişkilendiriniz

National Institute of Standards and Technology (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, NIST) tarafından tanımlanan aşağıdaki beş temel özelliğin seçtiğiniz iş yükünde nasıl karşılık bulacağını açıklayınız:

- On-demand self-service (isteğe bağlı self servis)
- Broad network access (geniş ağ erişimi)
- Resource pooling (kaynak havuzlama)
- Rapid elasticity (hızlı esneklik)
- Measured service (ölçülebilir hizmet)

Her özellik için genel tanımı tekrarlamak yerine, özelliğin seçtiğiniz sistemde nasıl kullanılabileceğini bir veya iki cümleyle açıklayınız.

Adım 3: Hizmet modelini seçiniz

İş yükü için uygun hizmet modelini belirleyiniz. Infrastructure as a Service (Hizmet Olarak Altyapı, IaaS), Platform as a Service (Hizmet Olarak Platform, PaaS) ve Software as a Service (Hizmet Olarak Yazılım, SaaS) seçeneklerini kısaca karşılaştırınız.

Gerekli görüyorsanız Container as a Service (Hizmet Olarak Konteyner, CaaS), Function as a Service (Hizmet Olarak Fonksiyon, FaaS) veya Database as a Service (Hizmet Olarak Veritabanı, DBaaS) gibi daha özel hizmet modellerinden de yararlanabilirsiniz.

Seçiminizi yaparken aşağıdaki ölçütleri dikkate alınız:

- Kurumun ihtiyaç duyduğu denetim düzeyi
- Kurumun teknik personel ve uzmanlık kapasitesi
- İşletim sistemi ve çalışma ortamı üzerindeki kontrol gereksinimi
- Bakım ve güncelleme sorumlulukları
- İş yükünün değişkenliği
- Uygulamanın geliştirilme ve hizmete alınma süresi

Tek bir hizmet modeli seçmek zorunlu değildir. Örneğin uygulama için PaaS, veritabanı için DBaaS kullanılmasını önerebilirsiniz. Ancak önerdiğiniz her hizmetin sistemdeki görevini açıkça belirtmelisiniz.

Adım 4: Dağıtım modelini seçiniz

Public cloud (genel bulut), private cloud (özel bulut), community cloud (topluluk bulutu) ve hybrid cloud (hibrit bulut) seçeneklerini değerlendirerek iş yükü için en uygun dağıtım modelini belirleyiniz.

Seçiminizi aşağıdaki ölçütlerle gerekçelendiriniz:

- Verinin hassasiyeti
- Yasal veya kurumsal sınırlamalar
- Mevcut bilgi teknolojileri altyapısı
- Ölçeklenebilirlik gereksinimi
- Maliyet
- Yönetim karmaşıklığı
- Kurumun sistem üzerindeki denetim beklentisi

Adım 5: Ekonomik değerlendirme yapınız

Önerdiğiniz çözümü geleneksel kurum içi altyapıyla genel olarak karşılaştırınız. Ayrıntılı fiyat hesabı yapmanız beklenmemektedir.

Aşağıdaki konuları değerlendiriniz:

- Başlangıçta donanım yatırımı gerekip gerekmediği
- Capital Expenditure (sermaye harcaması, CapEx) ve Operational Expenditure (operasyonel harcama, OpEx) açısından oluşabilecek değişim
- Kullanılmayan veya atıl kapasite riski

- Talebe göre kaynak artırma ve azaltmanın maliyete etkisi
- Kullanıma dayalı ücretlendirmenin sağlayabileceği yararlar ve oluşturabileceği riskler

“Bulut her zaman daha ucuzdur” biçiminde kesin bir kabul kullanılmamalıdır. Maliyetin iş yüküne, kullanım süresine, kaynak yönetimine ve veri aktarımı gibi etkenlere bağlı olduğu dikkate alınmalıdır.

Adım 6: Paylaşılan sorumlulukları belirleyiniz

Önerdiğiniz hizmet modelinde bulut sağlayıcısının ve müşterinin temel sorumluluklarını ayrı ayrı belirtiniz.

En az aşağıdaki konulara değininiz:

- Fiziksel altyapı
- İşletim sistemi
- Uygulama
- Kullanıcı hesapları ve erişim yetkileri
- Veriler
- Güvenlik yapılandırmaları
- Yedekleme ve güncelleme işlemleri

Sorumlulukların kullanılan hizmet modeline göre nasıl değişebileceğini açıklayınız. Örneğin IaaS ile PaaS kullanılması durumunda müşterinin işletim sistemi üzerindeki sorumluluklarının aynı olup olmadığını değerlendiriniz.

Adım 7: Kontrol düzlemi ve veri düzlemini ayırt ediniz

Seçtiğiniz sistemde gerçekleştirilecek işlemlerden en az ikisini control plane (kontrol düzlemi), en az ikisini ise data plane (veri düzlemi) işlemi olarak sınıflandırınız.

Örneğin yeni bir bulut kaynağı oluşturmak kontrol düzlemi işlemi olabilirken son kullanıcının uygulama üzerinden bir kayıt sorgulaması veri düzlemi işlemi olabilir. Verdiğiniz örnekler seçtiğiniz iş yüküne özgü olmalıdır.

Adım 8: AWS, Azure ve Google Cloud karşılıklarını araştırınız

Sağlayıcıdan bağımsız olarak belirlediğiniz gereksinimlerin AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud üzerindeki olası hizmet karşılıklarını araştırınız.

Bu aşamada amaç, üç sağlayıcının bütün ürünlerini karşılaştırmak değildir. Önerdiğiniz çözüm için gerekli olan en fazla dört temel hizmet kategorisini incelemeniz yeterlidir.

Örneğin sanal makine, yönetilen uygulama platformu, yönetilen veritabanı ve nesne depolama hizmetlerini karşılaştırabilirsiniz.

Karşılaştırmanızı aşağıdaki şablona göre hazırlayınız.

Tablo 1. Seçilen iş yükü için sağlayıcı bağımsız gereksinimlerin AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud karşılıkları

Gereksinim veya hizmet kategorisi	**AWS karşılığı**	**Microsoft Azure karşılığı**	**Google Cloud karşılığı**	**Sistemdeki kullanım amacı**
Örnek: Yönetilen ilişkisel veritabanı	Amazon RDS	Azure SQL Database	Cloud SQL	Uygulama verilerinin saklanması
1.				
2.				
3.				
4.				

Ürün adlarının birbirine tam olarak eş değer olduğu varsayılmamalıdır. Benzer amaçla kullanılan hizmetler; desteklenen teknolojiler, yönetim düzeyi, ölçeklendirme biçimi, fiyatlandırma ve kullanım sınırları bakımından farklılık gösterebilir.

Adım 9: Sonuç ve önerinizi yazınız

Raporun sonunda aşağıdaki sorulara açık bir cevap veriniz:

- Hangi hizmet modeli veya hizmet modelleri seçilmiştir?
- Hangi dağıtım modeli seçilmiştir?
- Bu çözümün en önemli iki yararı nedir?
- Çözümün en önemli iki riski veya sınırlılığı nedir?
- Kurum bu iş yükünü buluta taşımalı mıdır?

Son kararınızı teknik, ekonomik ve yönetsel gerekçelerle açıklayınız. Yalnızca ürün özelliklerini sıralayan, gerekçe içermeyen bir sonuç yeterli kabul edilmeyecektir.

5. Teslim şablonu

Araştırma raporu aşağıdaki başlık sırasına göre hazırlanmalıdır:

1. Kapak bilgileri

   → Dersin adı

   → Ödevin adı

→ Öğrencinin adı ve soyadı

→ Öğrenci numarası

→ Teslim tarihi

2. Seçilen iş yükünün tanıtılması
3. İş yükünün temel gereksinimleri
4. NIST temel özelliklerinin iş yükündeki karşılıkları
5. Hizmet modeli seçimi ve gerekçesi
6. Dağıtım modeli seçimi ve gerekçesi
7. Ekonomik değerlendirme
8. Paylaşılan sorumlulukların değerlendirilmesi
9. Kontrol düzlemi ve veri düzlemi örnekleri
10. AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud hizmet karşılıkları
11. Sonuç ve öneri
12. Kaynakça

6. Biçim ve kaynak kullanımı

- Ödev bireysel olarak hazırlanacaktır.
- Rapor, kaynakça hariç yaklaşık **1.000–1.500 kelime** olmalıdır.
- Raporun **PDF** biçiminde teslim edilmesi önerilir.
- Dosya adı **OgrenciNo_Ad_Soyad_Hafta1.pdf** biçiminde düzenlenmelidir.
- En az **dört kaynak** kullanılmalıdır.
- Kaynaklardan biri NIST SP 800-145 olmalıdır.
- AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud hizmetlerine ilişkin bilgiler mümkün olduğunca ilgili sağlayıcının resmî belgelerinden alınmalıdır.
- Kullanılan bütün kaynaklara metin içinde gönderme yapılmalı ve kaynaklar raporun sonunda listelenmelidir.
- Blog, reklam veya karşılaştırma siteleri tek başına temel kaynak olarak kullanılmamalıdır.
- Kaynaktan alınan ifadeler doğrudan kopyalanmamalı; öğrenci bilgiyi kendi cümleleriyle açıklamalıdır.

- Bulut hesabı açılması, ücretli hizmet kullanılması veya gerçek bir kaynak oluşturulması gerekmemektedir.

7. Değerlendirme ölçütleri

Tablo 2. Küçük araştırma ödevinin değerlendirme ölçütleri

Değerlendirme ölçütü	**Puan**
İş yükünün ve gereksinimlerin açık biçimde tanımlanması	10
NIST temel özelliklerinin senaryoyla doğru ilişkilendirilmesi	15
Hizmet modeli seçiminin doğruluğu ve gerekçelendirilmesi	15
Dağıtım modeli seçiminin doğruluğu ve gerekçelendirilmesi	10
Ekonomik değerlendirmenin tutarlılığı	10
Paylaşılan sorumlulukların doğru belirlenmesi	10
Kontrol düzlemi ve veri düzlemi ayrımının doğru yapılması	10
AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud karşılıklarının doğru araştırılması	10
Sonuç bölümündeki kararın bütüncül biçimde savunulması	5
Kaynak kullanımı, anlatım ve biçim kurallarına uygunluk	5
Toplam	**100**

Bu ödevde tek bir "doğru bulut çözümü" bulunması beklenmemektedir. Değerlendirmede öğrencinin yaptığı seçimin, belirlediği gereksinimlerle tutarlı olması ve teknik, ekonomik, güvenlik ve yönetim boyutlarıyla gerekçelendirilmesi esas alınacaktır.